

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO**Componente Curricular:** Física - Cinemática**Data:** Agosto / 2025**Professor(a):** Willi**Série:** 1ª**Assunto(s):** Composição de Movimento - Exercícios**Exemplos**

Exemplo 1 – 4-) Questão resolvida – pag.: 109 A velocidade de um barco em relação às águas de um rio é de 54 km/h (15 m/s), e a velocidade das águas em relação à margem é de 5,0 m/s. Considere que se trata de movimentos retilíneos.

- a) Determine a distância que o barco percorre, em relação à margem, subindo o rio durante 15 minutos.
- b) Resolva o item anterior supondo que o barco esteja descendo o rio.

Exemplo 2-) A correnteza de um rio retilíneo com margens paralelas tem velocidade de módulo 5,0 m/s em relação às margens. Um barco sai de uma das margens em direção à outra, com velocidade 12 m/s em relação à água, de modo que seu eixo fique perpendicular à correnteza. Sabendo que a distância entre as margens é 48 m, calcule:

- a) O módulo da velocidade do barco em relação às margens;
- b) o tempo que o barco gasta para atingir a outra margem;
- c) a distância percorrida pelo barco, rio abaixo;
- d) a distância percorrida pelo barco, em relação às margens.

Exemplo 3-) Um rio de margens retilíneas e largura constante igual a 5,0 km tem águas que correm paralelamente às margens, com velocidade de intensidade 30 km/h. Um barco, cujo motor lhe imprime velocidade de intensidade sempre igual a 50 km/h em relação às águas, pretende fazer a travessia do rio.

- a) qual o menor intervalo de tempo, em min, necessário para que o barco atravesse o rio?
- b) para atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, que distância, em km, o barco percorre paralelamente às margens?
- c) qual é o intervalo de tempo necessário para que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância possível?

Exercícios Extras

1-) Considere um rio cujas águas correm com velocidade de intensidade 3,0 km/h em relação às margens. Um barco desce esse rio, deslocando-se de um porto A até um porto B em 1,2 h. Em seguida, esse mesmo barco sobe o rio, deslocando-se do porto B até o porto A em 1,8 h. Sendo v_B a intensidade da velocidade do barco em relação às águas e D a distância entre os portos A e B, calcule v_B e D .

R: $v_B = 15 \text{ km/h}$; $D = 21,6 \text{ km}$

2-) Um artista de cinema, ao gravar uma das cenas de um filme de aventura, vai de um extremo ao outro de um vagão de um trem, que se move em trilhos retilíneos com velocidade constante de 36 km/h, gastando 20 s. Sabendo que o vagão tem comprimento de 30 m e que o artista se move no mesmo sentido do movimento do trem, calcule:

- a) a intensidade da velocidade do artista em relação ao trem.
- b) o intervalo de tempo necessário para que o artista percorra 230 m em relação ao solo.

R: a) $v_A = 1,5 \text{ m/s}$; b) $\Delta t = 20 \text{ s}$

3-) Uma pessoa deseja atravessar um rio cujas águas correm com velocidade constante de 6,0 m/s em relação às margens. Para tanto, usa um barco provido de motor de popa capaz de impulsionar a embarcação com uma velocidade constante de módulo igual a 8,0 m/s em relação às águas. Se o barco é pilotado perpendicularmente às margens, e mantendo-se o leme nessa direção, sua velocidade em relação à Terra será:

- a) 2,0 m/s.
- b) 6,0 m/s.
- c) 8,0 m/s.
- d) 10,0 m/s.
- e) 14,0 m/s.

R.: d

4-) Um barco provido de um motor que lhe imprime velocidade de 20 km/h em relação às águas é posto a navegar em um rio de margens paralelas e largura igual a 5,0 km, cujas águas correm com velocidade de 15 km/h em relação às margens.

a) Qual o menor intervalo de tempo para que o barco atravesse o rio? Esse intervalo de tempo depende da velocidade da correnteza?

b) Supondo que o barco atravesse o rio no menor intervalo de tempo possível, qual a distância percorrida por ele em relação às margens?

R.: a-) $\Delta t = 15 \text{ min}$; b-) $d = 6,25 \text{ km}$

5-) Uma balsa percorre o Rio Cuiabá de Porto Cercado a Porto Jofre (Pantanal mato-grossense), gastando 9,0 h na descida e 18 h na subida. O motor da balsa funciona sempre em regime de potência máxima, tal que a velocidade da embarcação em relação às águas pode ser considerada constante. Admitindo que a velocidade das águas também seja constante, responda: quanto tempo uma rolha, lançada na água em Porto Cercado e movida sob a ação exclusiva da correnteza, gastará para chegar até Porto Jofre?

R.: 36 h

6- (UFMT) Um homem tem velocidade, relativa a uma esteira, de módulo 1,5 m/s e direção perpendicular à da velocidade de arrastamento da esteira. A largura da esteira é de 3,0 m e sua velocidade de arrastamento, em relação ao solo, tem módulo igual a 2,0 m/s. Calcule:

a) o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo.

b) a distância percorrida pela pessoa, em relação ao solo, ao atravessar a esteira.

R.: a-) $v_R = 2,5 \text{ m/s}$; b-) $D = 5,0 \text{ m}$